

L'algorithmique — cours de maths CM2

Un programme, c'est une suite d'instructions qu'on exécute dans l'ordre, comme une recette de cuisine. Dans Scratch, chaque instruction est un bloc de couleur : avancer, tourner, dire, répéter.

MOTS CLÉS

Instruction, programme, ordre, boucle (répéter), avancer, tourner

LE SECRET

Lire les blocs de haut en bas, dans l'ordre

OUTIL

Scratch et ses blocs colorés

À quoi ça sert : l'algorithmique

L'algorithmique est partout : un margouillat-robot qu'on programme dans Scratch pour tracer une figure, les jeux vidéo, mais aussi les feux de circulation à Saint-Denis ou le GPS qui calcule ta route. Partout, une machine suit des instructions dans l'ordre.

Un peu d'histoire : l'algorithmique

Le tout premier programme de l'histoire a été écrit par Ada Lovelace, une mathématicienne anglaise du 19e siècle — bien avant les ordinateurs ! Elle avait compris qu'une machine pouvait suivre une suite d'instructions. On la considère comme la première programmeuse du monde.

Définition : l'algorithmique

Une instruction est une action précise à exécuter (avancer, tourner, dire...). Un programme est une suite d'instructions rangées dans l'ordre. Un algorithme, c'est la méthode : la liste des étapes à suivre pour arriver au résultat.

Un petit programme

 **quand drapeau vert cliqué**

avancer de 20

tourner de 90°

dire Bonjour !

On lit de haut en bas : le lutin avance de 20, tourne de 90°, puis dit « Bonjour ! ».

Propriétés : l'algorithmique

L'ordre compte

Un programme se lit de haut en bas. Changer l'ordre des blocs peut changer le résultat.

Avancer $\neq$ tourner

« Avancer de 10 » change la position. « Tourner de 90° » change la direction.

La boucle « répéter »

« Répéter 4 fois » exécute 4 fois les blocs à l'intérieur : le programme est plus court.

Suivre une suite logique

Un motif qui se répète (avancer, tourner, avancer, tourner...) se prolonge en trouvant la règle.

Méthode : l'algorithmique

1. Je pars du départ

Le bloc jaune « quand... » lance le programme.

2. Je lis dans l'ordre

Je suis les blocs de haut en bas, un par un.

3. J'exécute chaque bloc

J'imagine ce que fait le lutin à chaque instruction.

Selon ce que l'on cherche : l'algorithmique

Lire un programme

Prévoir ce que fait le lutin, bloc après bloc.

Compter les répétitions

Savoir combien de fois une action est faite dans une boucle.

Tracer une figure

Programmer un carré, un triangle... avec « répéter ».

Exemples corrigés : l'algorithmique

Compter les instructions

Voici un programme.

Combien d'instructions d'action y a-t-il après le départ ?

Programme simple

La boucle « répéter »

Le lutin répète 4 fois « avancer de 10 ».

Quelle distance parcourt-il en tout ?

Une boucle

■ quand drapeau vert cliqué

avancer de 10

tourner de 90°

dire Bonjour !

On ne compte pas le bloc de départ. Après lui :
avancer, tourner, dire. Cela fait 3 instructions d'action.

■ quand drapeau vert cliqué

répéter 4 fois

avancer de 10

La boucle répète 4 fois. Donc $4 \times 10 = 40$. Le lutin avance de 40 pas.

Avancer ou tourner ?

Le lutin avance de 30, tourne de 90°, puis avance de 20.
Quelle distance totale avance-t-il ?

Distance totale

■ quand drapeau vert cliqué

avancer de 30

tourner de 90°

avancer de 20

On additionne seulement les « avancer » (pas les « tourner ») : $30 + 20 = 50$ pas.

Le défi 974

On veut programmer le margouillat pour tracer un carré de côté 50.

Combien de fois faut-il répéter « avancer, tourner » ?
Quelle distance en tout ?

Le margouillat trace un carré

■ quand drapeau vert cliqué

stylo en position d'écriture

répéter 4 fois

avancer de 50

tourner de 90°

Un carré a 4 côtés : on répète 4 fois « avancer de 50, tourner de 90° ». Distance totale : $4 \times 50 = 200$ pas.

Pièges à éviter : l'algorithmique

Changer l'ordre des blocs : un programme se lit de haut en bas ; si on inverse deux instructions, le résultat change.

Confondre « avancer » (change la position) et « tourner » (change la direction) : tourner de 90° ne fait pas avancer de 90 pas.

Oublier que le bloc dans « répéter 4 fois » est exécuté 4 fois, pas une seule.

À retenir : l'algorithmique

Un programme est une suite d'instructions, exécutées dans l'ordre, de haut en bas.

« Avancer » change la position ; « tourner » change la direction.

Une boucle « répéter n fois » exécute n fois les blocs qu'elle contient.

Exercices corrigés : l'algorithmique

1. Dans un programme, faut-il lire les instructions dans l'ordre ?

Correction :

Oui. Un programme se lit comme une recette, de haut en bas. Changer l'ordre peut changer le résultat.

2. Complète la suite logique : avancer, tourner, avancer, tourner, ...

Correction :

Le motif « avancer, tourner » se répète. Après tourner, on retrouve avancer.

3. Dans « répéter 5 fois : avancer de 10 », de combien avance le lutin ?

Correction :

$5 \times 10 = 50$. Le lutin avance de 50 pas.

4. Un élève trace un carré mais répète seulement 3 fois « avancer, tourner ». Est-ce correct ?

Correction :

Non : un carré a 4 côtés. Il faut répéter 4 fois, sinon il manque un côté.